

Relatório Técnico: VLANs e Roteamento Inter-VLAN no Cisco Packet Tracer

José Carvalho Neto

Laboratório de Redes

2026/2

Resumo

Este relatório apresenta a exploração do protocolo ARP, da segmentação de domínios de broadcast por meio de VLANs e do roteamento inter-VLAN (*Router-on-a-Stick*) no Cisco Packet Tracer. Inicialmente foi montada uma rede simples (*flat network*) com um switch e quatro computadores em uma única sub-rede, sobre a qual o comportamento do protocolo ARP e do encaminhamento de quadros pelo switch foi observado em modo de simulação. Em seguida, os computadores foram redistribuídos em duas sub-redes IP diferentes conectadas ao mesmo switch físico, evidenciando as limitações dessa abordagem. Na sequência, VLANs foram configuradas via CLI para segmentar logicamente o switch em dois domínios de broadcast independentes, e o isolamento de tráfego foi validado. Por fim, um roteador foi adicionado à topologia e configurado em modo *Router-on-a-Stick*, com sub-interfaces 802.1Q, permitindo a comunicação entre as VLANs previamente isoladas.

Palavras-chave: Cisco Packet Tracer; ARP; VLAN; Domínio de Broadcast; Router-on-a-Stick; Roteamento Inter-VLAN.

Abstract

This report presents an exploration of the ARP protocol, the segmentation of broadcast domains through VLANs, and inter-VLAN routing (*Router-on-a-Stick*) in Cisco Packet Tracer. A simple flat network was first assembled with one switch and four computers on a single subnet, over which the behavior of the ARP protocol and switch frame forwarding was observed in simulation mode. The computers were then redistributed into two different IP subnets connected to the same physical switch, exposing the limitations of that approach. VLANs were subsequently configured via CLI to logically segment the switch into two independent broadcast domains, and traffic isolation was validated. Finally, a router was added to the topology and configured in Router-on-a-Stick mode, with 802.1Q sub-interfaces, enabling communication between the previously isolated VLANs.

Keywords: Cisco Packet Tracer; ARP; VLAN; Broadcast Domain; Router-on-a-Stick; Inter-VLAN Routing.

1 Introdução

Em uma rede local baseada em switches, todos os dispositivos conectados a um mesmo switch compartilham, por padrão, um único domínio de broadcast: qualquer quadro endereçado ao endereço de broadcast (`FF:FF:FF:FF:FF:FF`) é encaminhado a todas as portas ativas, exceto a de origem. Esse comportamento é essencial para protocolos como o ARP (*Address Resolution Protocol*), utilizado para traduzir endereços IP em endereços MAC, mas torna-se um problema de escalabilidade e segurança à medida que a rede cresce.

Uma VLAN (*Virtual Local Area Network*) permite que um único switch físico seja segmentado em múltiplos domínios de broadcast lógicos e independentes, sem a necessidade de switches físicos separados. Como VLANs distintas constituem redes IP distintas, a comunicação entre elas exige um dispositivo de camada 3. Quando esse dispositivo é um roteador conectado ao switch por um único enlace físico configurado como *trunk*, com uma sub-interface lógica para cada VLAN, a técnica é conhecida como *Router-on-a-Stick*.

Nesta atividade, essas etapas foram exploradas de forma incremental no Cisco Packet Tracer: observação do ARP e do broadcast em uma rede simples, tentativa de segmentação apenas por endereçamento IP (sem VLANs), configuração efetiva de VLANs via CLI e, por fim, implementação do roteamento inter-VLAN.

2 Objetivos

- Observar o funcionamento do protocolo ARP e do encaminhamento de broadcast em uma rede simples com um switch e quatro computadores.
- Verificar as limitações de segmentar hosts apenas por sub-redes IP diferentes, mantendo-os no mesmo domínio de broadcast físico.
- Configurar VLANs no switch via CLI, associando portas de acesso às VLANs correspondentes.
- Validar, em modo de simulação, o isolamento de broadcast proporcionado pelas VLANs.
- Configurar um roteador em modo *Router-on-a-Stick*, com sub-interfaces 802.1Q, para implementar o roteamento inter-VLAN.
- Testar a comunicação entre hosts de VLANs diferentes após a configuração do roteamento.

3 Metodologia

A atividade foi realizada utilizando o software Cisco Packet Tracer, em quatro etapas principais.

Na primeira etapa, foi montada uma rede simples composta por um switch Cisco 2960 e quatro computadores (PC0 a PC3), conectados às portas Fa0/1 a Fa0/4 e configurados na mesma faixa de IP (`192.168.0.x/24`). O modo *Simulation* (*Shift+S*) foi ativado com filtro para os protocolos ARP e ICMP, e um PDU simples foi enviado do PC0 ao PC3, permitindo observar o comportamento do ARP e o encaminhamento do quadro pelo switch.

Na segunda etapa, os computadores foram redistribuídos em duas sub-redes IP diferentes sobre o mesmo switch físico: o departamento de Vendas (PC0 e PC1) recebeu os endereços 192.168.20.1 e 192.168.20.2, enquanto o departamento de Engenharia (PC2 e PC3) recebeu 192.168.10.1 e 192.168.10.2. Foram testados o envio de um PDU entre dois hosts da mesma sub-rede e o envio de um PDU entre hosts de sub-redes diferentes, observando-se em ambos os casos o comportamento do ARP.

Na terceira etapa, VLANs foram criadas via CLI do switch: a VLAN 10 (VENDAS) foi associada às portas Fa0/1 e Fa0/2, e a VLAN 20 (ENGENHARIA) às portas Fa0/3 e Fa0/4. Após limpar a tabela ARP dos hosts com o comando `arp -d`, um PDU foi enviado entre dois PCs da mesma VLAN, e o comportamento do broadcast ARP em relação à VLAN vizinha foi observado.

Na quarta etapa, um roteador Cisco 2911 foi adicionado à topologia, com sua interface `GigabitEthernet0/0` conectada à porta `GigabitEthernet0/1` do switch. Essa porta do switch foi configurada como *trunk*, e o roteador foi configurado com duas sub-interfaces (`Gi0/0.10` e `Gi0/0.20`), cada uma com encapsulamento `dot1Q` correspondente à sua VLAN e um endereço IP que serve de *gateway* para os hosts daquela VLAN. Os *Default Gateways* dos quatro PCs foram configurados de acordo, e um PDU foi enviado entre um host de Vendas e um de Engenharia para validar o roteamento inter-VLAN.

4 Resultados

4.1 Rede Simples e Protocolo ARP

Foi montada uma rede composta por um switch Cisco 2960 e quatro computadores (PC0 a PC3), todos na sub-rede 192.168.0.0/24, conforme a Figura 1.

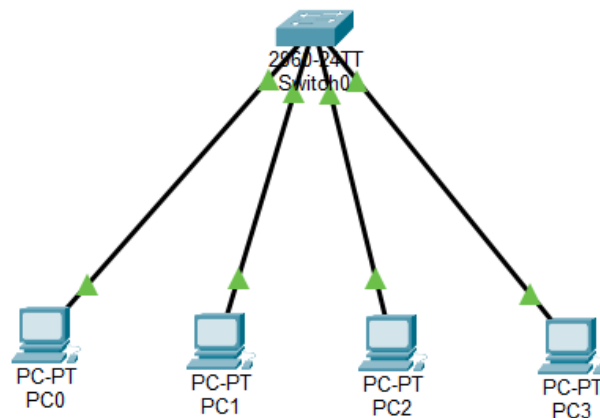


Figura 1: Topologia da rede simples: um switch Cisco 2960 e quatro PCs na mesma sub-rede

Com o modo *Simulation* ativado e o filtro configurado para os protocolos ARP e ICMP, um PDU simples foi enviado do PC0 ao PC3 (Figura 2). Como o PC0 não possuía, inicialmente, o endereço MAC do PC3 em sua tabela ARP, o primeiro pacote observado saindo de sua placa de rede foi uma requisição ARP.

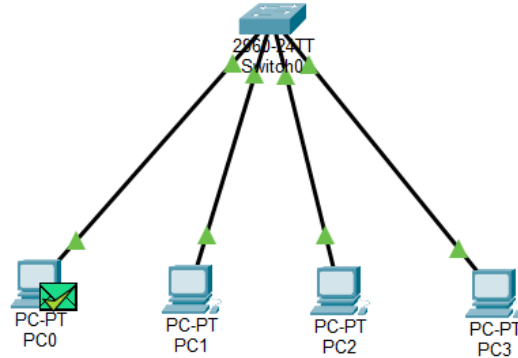


Figura 2: PDU simples configurado para envio do PC0

O pacote de requisição ARP é endereçado, na camada 2, ao endereço MAC de broadcast `FF:FF:FF:FF:FF:FF`, já que o PC0 não conhece o MAC de destino e precisa perguntar a todos os dispositivos da rede local qual deles responde pelo IP procurado. Ao chegar ao switch, por se tratar de um quadro de broadcast, ele foi replicado (*flooded*) para todas as portas ativas, exceto a porta de origem – ou seja, o switch realizou broadcast, e não multicast, encaminhando o quadro para PC1, PC2 e PC3 simultaneamente (Figura 3).

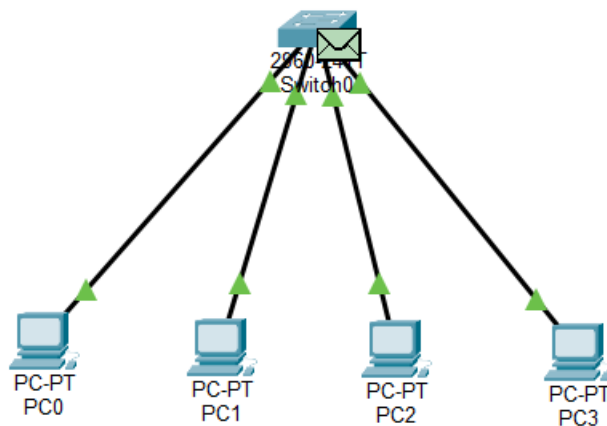


Figura 3: Encaminhamento do quadro ARP pelo Switch0 a todas as portas (broadcast)

Apenas o PC3, dono do IP procurado, respondeu à requisição ARP de forma unicast diretamente ao PC0. Com o MAC de destino já resolvido, a requisição e a resposta

ICMP (ping) trafegaram em seguida como quadros unicast entre PC0 e PC3, sendo o evento classificado como *Successful* na lista de eventos – ou seja, o pacote chegou ao destino e a resposta retornou normalmente à origem.

Ao inspecionar o conteúdo de um dos pacotes ICMP já em trânsito (após a resolução ARP), na aba *Inbound PDU Details* do Switch0, observou-se o cabeçalho Ethernet II com o MAC de destino específico do host alvo (não mais o broadcast) e, encapsulado nele, o cabeçalho IP com os campos SRC IP: 192.168.0.1 e DST IP: 192.168.0.4, evidenciando a diferença entre o endereçamento de broadcast usado na descoberta ARP e o endereçamento unicast usado na comunicação já estabelecida (Figura 4).

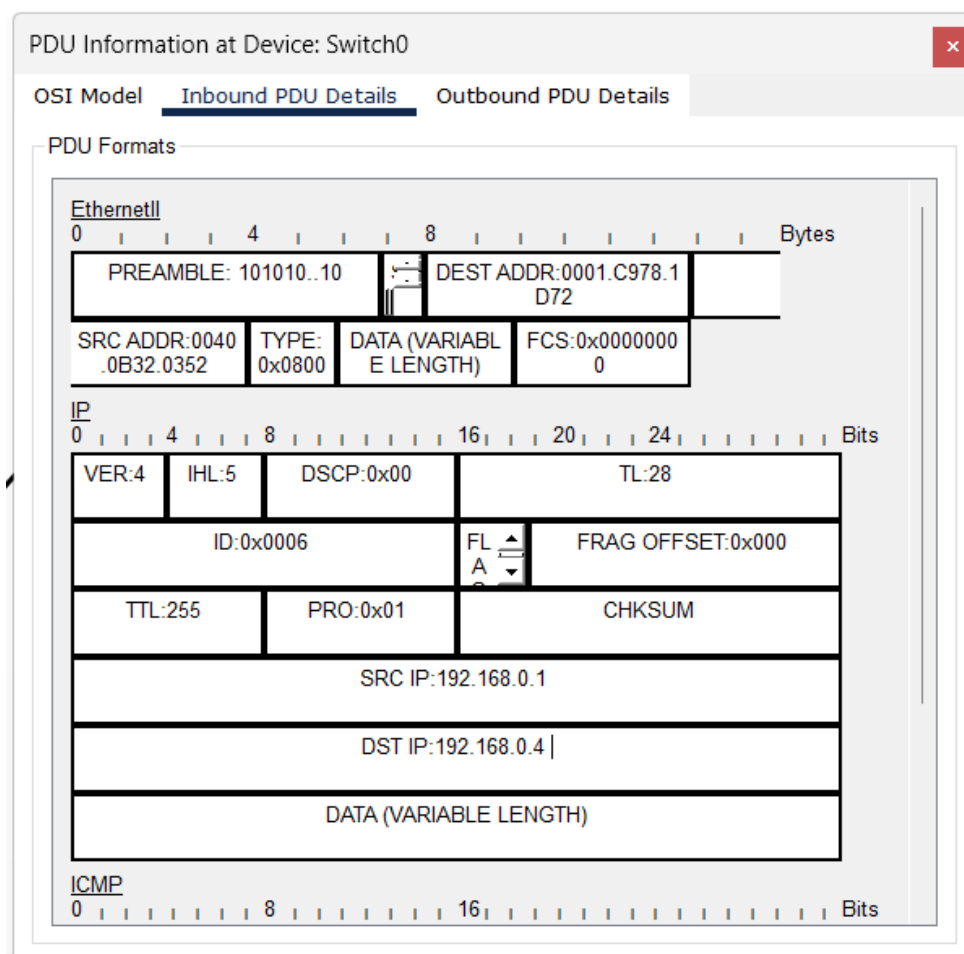


Figura 4: Aba Inbound PDU Details no Switch0, mostrando o cabeçalho Ethernet/IP do pacote já com MAC de destino resolvido

4.2 Segmentação por Sub-redes sem VLAN

Em seguida, os quatro PCs foram redistribuídos em duas sub-redes IP diferentes, mantendo-os conectados ao mesmo switch físico, sem qualquer configuração de VLAN: Vendas (PC0 e PC1) em 192.168.20.0/24 e Engenharia (PC2 e PC3) em 192.168.10.0/24, conforme a Figura 5.

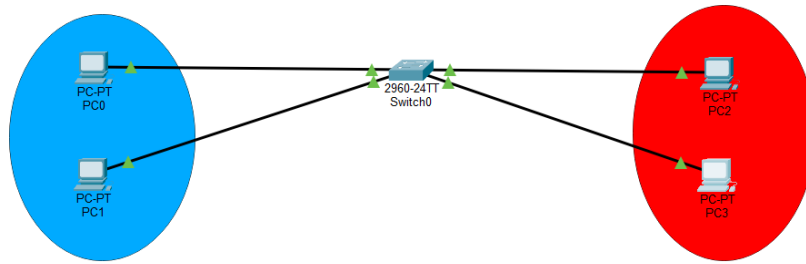


Figura 5: Topologia com dois departamentos em sub-redes IP diferentes, ainda sobre o mesmo switch físico

Ao enviar um PDU entre dois hosts da mesma sub-rede (por exemplo, entre os dois computadores de Vendas), a comunicação ocorreu normalmente: como o switch opera apenas na camada 2 e não tem qualquer noção de sub-redes IP, o broadcast ARP continuou sendo propagado por todas as portas do switch, inclusive as do outro departamento, e a resolução ARP e o ping foram concluídos com sucesso (Figura 6).

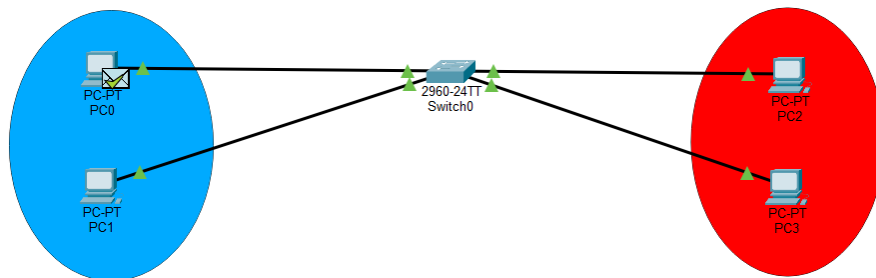


Figura 6: PDU enviado entre dois hosts da mesma sub-rede: comunicação bem-sucedida

Já ao tentar enviar um PDU de um host de Vendas para um host de Engenharia, o pacote sequer saiu da placa de rede da origem (Figura 7). Isso ocorre porque, antes de transmitir, o sistema operacional do host compara o IP de destino com sua própria sub-rede (definida pela máscara configurada); como o destino está fora dela e nenhum *Default Gateway* foi configurado nessa etapa, o host não sabe para qual endereço MAC deveria enviar o quadro (nem o do destino, por estar fora da sub-rede local, nem o de um roteador, por não haver gateway definido) e, portanto, nem chega a gerar uma requisição ARP para esse destino.

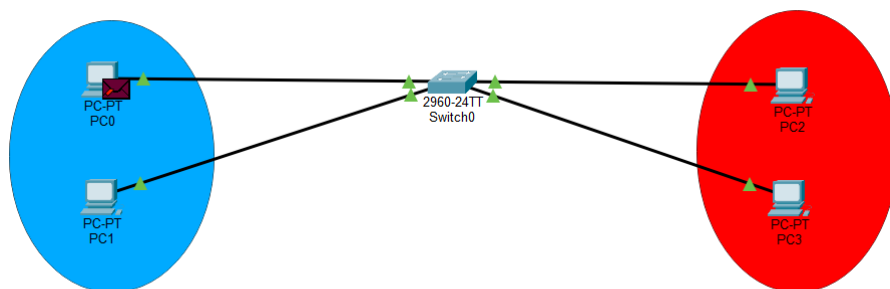


Figura 7: PDU de um host de Vendas para um host de Engenharia: pacote não sai da origem

Esse resultado evidencia que separar hosts apenas por sub-redes IP diferentes, sem VLANs, não isola o domínio de broadcast: o tráfego de broadcast (como o ARP) continua sendo replicado para todas as portas do switch físico, independentemente da sub-rede IP configurada em cada host.

4.3 Configuração de VLANs

Para segmentar de fato o domínio de broadcast do switch, foram criadas duas VLANs via CLI: a VLAN 10 (VENDAS), associada às portas Fa0/1 e Fa0/2 em modo de acesso, e a VLAN 20 (ENGENHARIA), associada às portas Fa0/3 e Fa0/4, também em modo de acesso (Figura 8).

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VENDAS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name ENGENHARIA
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/3-4
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#
```

Figura 8: Configuração das VLANs 10 (VENDAS) e 20 (ENGENHARIA) e associação das portas de acesso via CLI do switch

4.4 Teste de Isolamento de Broadcast

Antes de repetir os testes, a tabela ARP de cada PC foi limpa com o comando `arp -d`, executado no terminal de cada host, garantindo que uma nova requisição ARP fosse gerada nos testes seguintes (Figura 9).

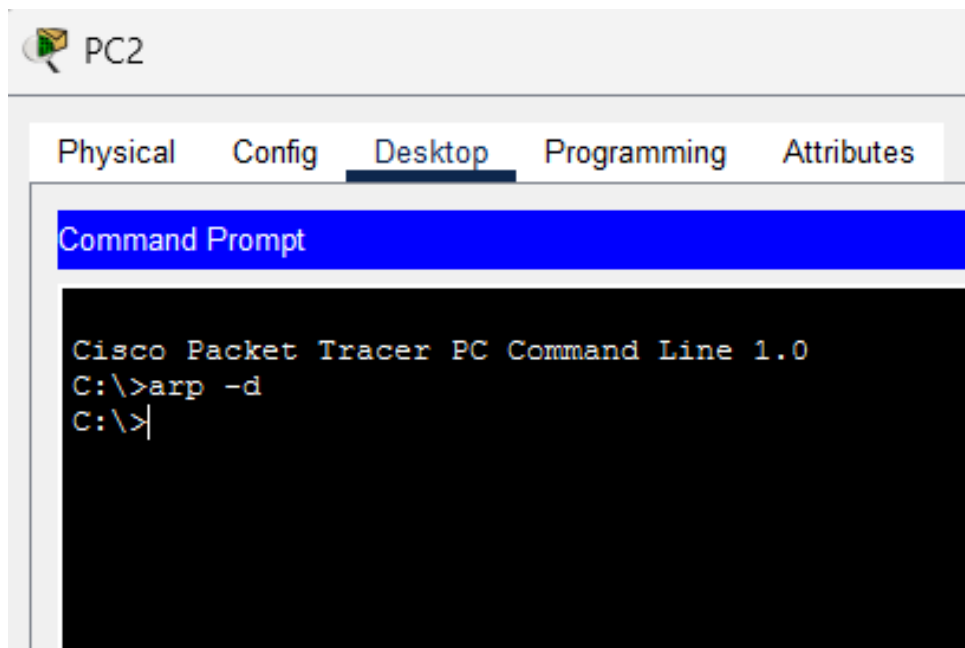


Figura 9: Limpeza da tabela ARP do PC2 com o comando `arp -d`

Com as VLANs configuradas, PDUs foram enviados entre os pares de PCs de cada VLAN. Diferentemente do teste da seção anterior, o broadcast ARP gerado por um host de Vendas passou a ser encaminhado apenas às demais portas associadas à VLAN 10, não chegando às portas de Engenharia (VLAN 20) – e vice-versa (Figura 10). Isso confirma que, ao contrário da simples divisão por sub-redes IP, as VLANs criam domínios de broadcast realmente independentes dentro do mesmo switch físico.

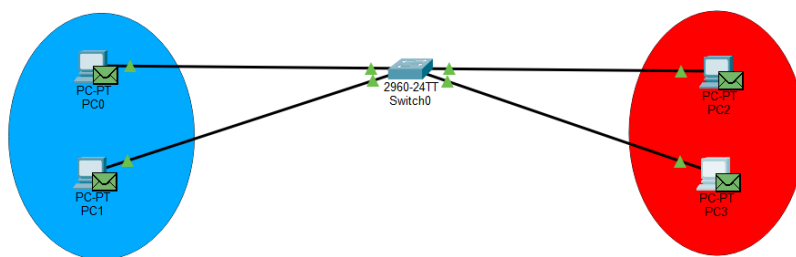


Figura 10: Após a configuração das VLANs, o broadcast ARP de um departamento não alcança as portas do outro

4.5 Roteamento Inter-VLAN – Router-on-a-Stick

Como VLANs distintas correspondem a redes IP distintas, a comunicação entre Vendas e Engenharia deixou de ser possível apenas com o switch, exigindo um dispositivo de camada 3. A porta `GigabitEthernet0/1` do switch, conectada ao roteador, foi então configurada como *trunk*, permitindo que quadros de múltiplas VLANs trafegassem por esse único enlace físico (Figura 11).

```
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch>
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#
```

Figura 11: Configuração da porta GigabitEthernet0/1 do switch como trunk

No roteador Cisco 2911, a interface física GigabitEthernet0/0 foi ativada (no shutdown) e duas sub-interfaces lógicas foram criadas: Gi0/0.10, com encapsulamento dot1Q 10 e IP 192.168.10.254/24 (gateway de Engenharia), e Gi0/0.20, com encapsulamento dot1Q 20 e IP 192.168.20.254/24 (gateway de Vendas), caracterizando a técnica de *Router-on-a-Stick* (Figura 12).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#ip adress 192.168.10.254.255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254.255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#interface GigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254.255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Figura 12: Configuração das sub-interfaces 802.1Q no Router0 (Router-on-a-Stick)

Após configurar o *Default Gateway* correspondente em cada PC, um PDU foi enviado de um host de Vendas para um host de Engenharia. A lista de eventos da simulação mostrou o pacote saindo do PC de origem, chegando ao Switch0, sendo encaminhado ao Router0 pelo enlace trunk, roteado internamente entre as sub-interfaces e devolvido ao switch, que finalmente o entregou ao PC de destino – e a resposta seguiu o caminho inverso, confirmando o sucesso da comunicação inter-VLAN (Figura 13).

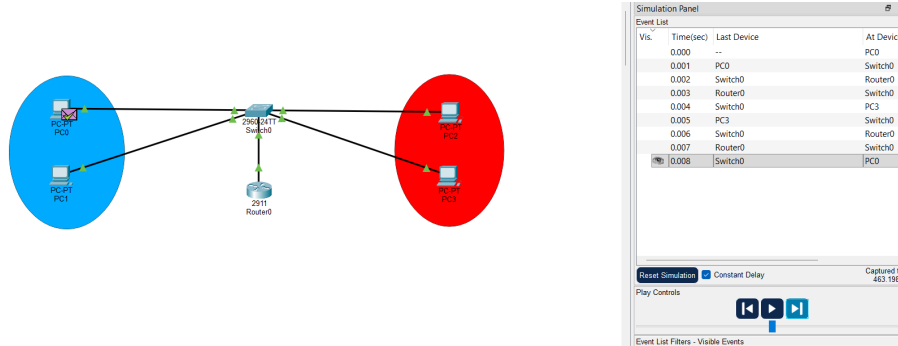


Figura 13: Simulação do PDU entre Vendas e Engenharia, passando por Switch0 e Router0 (Router-on-a-Stick)

5 Discussão

Os resultados obtidos nas duas primeiras etapas deixam clara uma distinção importante entre segmentação lógica por endereçamento IP e segmentação real de domínio de broadcast. Atribuir sub-redes IP diferentes a grupos de hosts, sem qualquer configuração no switch, impede a comunicação *fim a fim* entre esses grupos (pois os hosts não geram tráfego para redes desconhecidas sem um gateway), mas não impede que o tráfego de broadcast de um grupo alcance fisicamente as portas do outro – o switch continua tratando todos os hosts como pertencentes ao mesmo domínio de broadcast. Isso representa tanto um desperdício de banda (todo host processa broadcasts que não lhe interessam) quanto um risco de segurança, já que dispositivos de diferentes departamentos permanecem no mesmo segmento de camada 2 e podem, em princípio, ser alvo de técnicas de captura de tráfego de broadcast/ARP.

As VLANs resolvem esse problema ao segmentar o próprio switch em domínios de broadcast independentes, mesmo mantendo uma única infraestrutura física. Isso traz vantagens claras sobre a simples separação por sub-redes IP: (i) o isolamento de broadcast passa a ser garantido pelo hardware do switch, e não apenas por uma convenção de endereçamento; (ii) a segmentação lógica não depende da localização física dos cabos – um dispositivo pode ser realocado de sala sem que sua VLAN mude, bastando reconfigurar a porta do switch a que se conecta; (iii) políticas de segurança e de qualidade de serviço podem ser aplicadas por VLAN; e (iv) a escalabilidade é maior, pois novas VLANs podem ser criadas sem novos switches físicos.

O uso de uma porta *trunk* entre o switch e o roteador também evidenciou um aspecto importante do funcionamento das VLANs: ao atravessar uma porta trunk, o switch insere no cabeçalho Ethernet do quadro uma tag 802.1Q de 4 bytes (contendo, entre outros campos, o identificador de VLAN – *VLAN ID*), inserida entre o campo de endereço MAC de origem e o campo *EtherType* original do quadro. Essa tag permite que o dispositivo do outro lado do enlace trunk (no caso, o roteador) saiba a qual VLAN cada quadro pertence e o encaminhe à sub-interface correspondente; ao sair novamente por uma porta de acesso, a tag é removida pelo switch, de modo que o host final recebe um quadro Ethernet comum, sem qualquer informação de VLAN.

Por fim, a configuração do roteador em modo *Router-on-a-Stick* demonstrou, na prática, por que a comunicação entre VLANs exige necessariamente um dispositivo de camada 3: como cada VLAN corresponde a uma sub-rede IP distinta, apenas um roteador (ou um switch de camada 3) é capaz de tomar a decisão de encaminhamento entre elas.

A criação de sub-interfaces lógicas em uma única interface física do roteador permitiu que um único enlace trunk servisse a múltiplas VLANs, evitando a necessidade de uma interface física dedicada para cada uma.

6 Conclusão

A atividade permitiu compreender, de forma prática e incremental, a diferença entre um domínio de broadcast físico e a segmentação lógica proporcionada por VLANs. Observou-se que a simples atribuição de sub-redes IP diferentes a grupos de hosts conectados ao mesmo switch não isola o tráfego de broadcast entre eles, ao passo que a configuração de VLANs via CLI efetivamente cria domínios de broadcast independentes dentro de uma única infraestrutura física.

A configuração de uma porta trunk e do roteamento inter-VLAN em modo *Router-on-a-Stick* evidenciou como a comunicação entre VLANs distintas depende de um dispositivo de camada 3, e como a tag 802.1Q permite que múltiplas VLANs compartilhem um único enlace físico entre switch e roteador. No conjunto, a atividade consolidou o entendimento de que VLANs e roteamento inter-VLAN são ferramentas complementares e essenciais para o projeto de redes locais escaláveis, seguras e organizadas de acordo com critérios lógicos (como departamentos), e não apenas físicos.

7 Perguntas de Fixação

Qual o endereço MAC de destino do pacote ARP que o Switch recebeu?

O endereço MAC de destino de uma requisição ARP é sempre o endereço de broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF, já que o host de origem ainda não conhece o MAC do host que possui o IP procurado e precisa perguntar a todos os dispositivos do domínio de broadcast.

Quando o pacote chega no Switch, ele é replicado para todas as portas? O Switch fez broadcast ou multicast?

Sim, por se tratar de um quadro endereçado ao MAC de broadcast, o switch replicou o quadro para todas as portas ativas, exceto a porta de origem. Trata-se de um broadcast, e não de multicast: o switch não distingue destinatários específicos, apenas encaminha o quadro a todos os dispositivos do domínio, cabendo a cada host decidir se a requisição lhe diz respeito.

O pacote chegou e retornou do destino?

Sim. O host de destino (dono do IP procurado) respondeu à requisição ARP de forma unicast diretamente ao remetente; com o MAC já resolvido, a requisição e a resposta ICMP (ping) trafegaram em seguida como quadros unicast entre origem e destino, sendo o evento classificado como bem-sucedido (*Successful*) na lista de eventos da simulação.

No teste entre os dois PCs da mesma sub-rede (após a mudança de sub-redes, sem VLANs), o ARP ainda é propagado por todas as portas do Switch?

Sim. Como o switch opera exclusivamente na camada 2 e não possui qualquer noção de sub-redes IP, o broadcast ARP continuou sendo propagado a todas as suas portas, independentemente da sub-rede IP configurada em cada host conectado a elas.

Ao enviar um PDU de um PC de Vendas para um de Engenharia (sub-redes diferentes, sem VLAN), o que acontece? O pacote chega a sair da placa

de rede do PC de origem? Por quê?

O pacote não chega a sair da placa de rede de origem. Antes de transmitir, o host compara o IP de destino com sua própria sub-rede; como o destino está fora dela e nenhum *Default Gateway* havia sido configurado nessa etapa, o host não tem para qual endereço MAC enviar o quadro (nem o do destino, inatingível diretamente, nem o de um roteador, inexistente na configuração) e, portanto, sequer gera uma requisição ARP para esse destino.

Após a configuração das VLANs, quando o switch recebe o broadcast ARP de Vendas, ele ainda envia para os PCs de Engenharia?

Não. Com as portas devidamente associadas às VLANs 10 (Vendas) e 20 (Engenharia), o switch passou a tratá-las como domínios de broadcast independentes: o broadcast ARP originado em uma porta da VLAN 10 é replicado apenas para as demais portas dessa mesma VLAN, não alcançando as portas associadas à VLAN 20, e vice-versa.

Qual a vantagem de usar VLANs em vez de apenas separar por IPs na mesma rede física?

A separação apenas por endereçamento IP impede a comunicação fim a fim entre os grupos (por não haver rota configurada), mas não isola o domínio de broadcast: o switch continua replicando quadros de broadcast (como ARP) para todas as portas, independentemente da sub-rede de cada host, como observado na Figura 6. As VLANs, por outro lado, segmentam o próprio switch em domínios de broadcast independentes, trazendo isolamento real de tráfego (com ganhos de desempenho e segurança), flexibilidade para reorganizar a rede logicamente sem alterar a infraestrutura física de cabeamento, possibilidade de aplicar políticas distintas por VLAN e maior escalabilidade, já que novas VLANs podem ser criadas sem a necessidade de switches físicos adicionais.

O que acontece com o cabeçalho do pacote quando ele passa pela porta Trunk?

Ao atravessar uma porta configurada como trunk, o switch insere no cabeçalho Ethernet do quadro uma tag 802.1Q de 4 bytes, contendo o identificador da VLAN (*VLAN ID*) à qual o quadro pertence, posicionada entre o endereço MAC de origem e o campo *EtherType* original. Essa tag permite que o dispositivo do outro lado do enlace (switch ou roteador) identifique a VLAN de origem do quadro e o trate adequadamente – no caso do roteador em modo *Router-on-a-Stick*, encaminhando-o à sub-interface correspondente. A tag é removida automaticamente quando o quadro sai por uma porta de acesso em direção a um host final, que não tem conhecimento algum da existência de VLANs.